

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

MÁY KHẮC LASER + PHẦN MỀM EZCAD

Tổng hợp tất tần tật lỗi: Phần mềm • Hatch • Thông số khắc
Quang học • Cơ khí • Vật liệu • An toàn

Tài liệu tra cứu nội bộ — Cập nhật: Tháng 7/2026

MỤC LỤC

- I.** Lỗi kết nối & khởi động phần mềm EZCAD
- II.** Lỗi liên quan đến HATCH (Fill/Infill)
- III.** Lỗi thông số Marking Parameter (Speed, Power, TC...)
- IV.** Lỗi Object Properties & định vị
- V.** Lỗi quang học (Focus, Lens, Galvo)
- VI.** Lỗi chất lượng khắc (đậm/nhạt, đều/không đều, cháy...)
- VII.** Lỗi cơ khí & phần cứng (nguồn laser, Chiller, trục Z...)
- VIII.** Lỗi liên quan đến vật liệu
- IX.** Lỗi file thiết kế & import
- X.** Lỗi an toàn & khẩn cấp
- XI.** Bảng tra nhanh theo triệu chứng
- XII.** Quy trình xử lý lỗi chung (Flowchart)
- XIII.** Lịch bảo trì phòng ngừa

I. LỖI KẾT NỐI & KHỞI ĐỘNG PHẦN MỀM EZCAD

Lỗi / Triệu chứng	Nguyên nhân	Cách khắc phục	Phòng ngừa
"Can not find a valid LMC device"	- EZCAD đang chạy ngầm (process cũ chưa tắt) - Cáp USB lỏng/hỏng - Chưa bật nguồn máy laser - Driver control card chưa cài/bị lỗi	- Mở Task Manager (Ctrl+Shift+Esc) → End Task tất cả EZCAD - Tắt máy + máy tính → chờ 30s → bật lại - Kiểm tra cáp USB 2 đầu - Cài lại driver BJJCZ từ thư mục EZCAD gốc	Luôn tắt EZCAD trước khi tắt máy. Không rút USB khi phần mềm đang chạy.
"Can't find dongle, software will work at demo state"	- Máy chưa bật nguồn - Driver dongle chưa cài - Phần mềm antivirus chặn driver - Control card hỏng	- Bật nguồn máy laser trước → chờ 5s → mở EZCAD - Cài lại driver (Run as Administrator) - Tạm tắt antivirus khi cài driver - Nếu vẫn lỗi → kiểm tra control card	Tắt antivirus khi cài đặt phần mềm. Lưu bản cài đặt gốc.
"IPG Laser: Over temperature"	- Nguồn laser quá nóng - Chiller không hoạt động / thiếu nước - Quạt tản nhiệt bị bụi/blocked - Nhiệt độ phòng quá cao (>50°C)	- Tắt máy ngay, chờ nguội 15-30 phút - Kiểm tra Chiller: nước đủ? quạt chạy? - Vệ sinh quạt tản nhiệt nguồn laser - Đảm bảo phòng < 40°C, thông thoáng	Vệ sinh quạt 1-2 tuần/lần. Kiểm tra nước Chiller mỗi ngày. Không chạy 100% power liên tục.
"Can not open correct file"	- File correction (.cor) bị thiếu - Đường dẫn file .cor sai - Tick "Use correct file" nhưng chưa chọn file	- F3 → Device → chọn đúng file .cor - Nếu không có file → bỏ tick "Use correct file" - Copy file .cor từ thư mục gốc EZCAD	Sao lưu file .cor. Không xóa thư mục EZCAD.
"File's format is error, maybe damaged"	- File .ezd bị hỏng khi lưu - Copy file bị lỗi - Phần mềm EZCAD bị hỏng (virus xóa .dll)	- Mở file backup cũ - Cài lại EZCAD từ bản gốc - Quét virus máy tính - Kiểm tra antivirus có xóa file .dll không	Lưu file thường xuyên (Ctrl+S). Backup file .ezd ra USB. Không cài antivirus quét thư mục EZCAD.
EZCAD bị treo / đơ khi khắc	- File quá phức tạp (nhiều node) - Máy tính cấu hình yếu - Cáp USB nhiễu điện từ - Xung đột phần mềm khác	- Đơn giản hóa file (giảm node, tách layer) - Đóng tất cả phần mềm khác - Dùng cáp USB có chống nhiễu (ferrite) - Nối dây tiếp đất cho máy	Không chạy phần mềm nặng song song. Dùng máy tính riêng cho laser.
Red light (F1) hoạt động nhưng F2 không khắc	- Chưa bật công tắc Laser trên bàn - Power = 0% trong thông số - Frequency ngoài vùng hoạt động - Dây tín hiệu laser lỏng - Interlock an toàn chưa đóng	- Kiểm tra công tắc Laser + Galvo đã bật - Kiểm tra Power > 0% trong Pen - Đặt Frequency về 20KHz - Kiểm tra cáp tín hiệu laser → control card - Đóng nắp bảo vệ (interlock)	Kiểm tra công tắc trước mỗi lần dùng. Không bypass interlock.

II. LỖI LIÊN QUAN ĐẾN HATCH (FILL/INFILL)

Lỗi / Triệu chứng	Nguyên nhân	Cách khắc phục	Phòng ngừa
Không Hatch được (nút H không hoạt động)	- Hình chưa kín (open curve) - Chưa chọn đối tượng - Hình là Bitmap (không phải vector) - Hình là Text chưa convert	- Node Edit → Close curve (đóng đường) - Click chọn hình trước khi Hatch - Convert Bitmap → Vector trước - Text: Draw → Text → Hatch trực tiếp	Luôn kiểm tra hình kín trước khi Hatch. Dùng Ctrl+L (Combine) nếu cần.
Hatch bị lệch, không đều khoảng cách	- Không bật Average Distribute Line - Line Space không chia hết chiều cao hình - Hình có nhiều segment phức tạp	- Bật Average Distribute Line - Thử đổi Line Space (0.04, 0.05, 0.06...) - Đơn giản hóa hình (giảm node)	Luôn bật Average Distribute Line. Tránh hình quá phức tạp.
Bề mặt thấy rõ kẻ hở (sọc, không mịn)	- Line Space quá lớn so với đường kính tia - Speed quá cao → tia không phủ đủ - Power quá thấp → không ăn vật liệu	- Giảm Line Space (0.02-0.03 cho mịn) - Giảm Speed 200-300 mm/s - Tăng Power 10-15% - Tăng Mark Loop lên 2-3	Line Space $\leq 1/2$ đường kính tia. Thử nghiệm trước trên mẫu phết.
Viên bị lem, Hatch tràn ra ngoài	- Edge Offset = 0 - Tia có bán kính → phình ra ngoài - Không có Mark Contour	- Tăng Edge Offset 0.02-0.05 mm - Bật Mark Contour (khắc viên trước) - Giảm Power nếu tia quá mạnh	Luôn set Edge Offset > 0 cho kim loại. Kết hợp Mark Contour.
Góc nhọn bị cháy đen quá mức	- Tích nhiệt tại góc nhọn - Line Reduction = 0 - Speed quá thấp tại góc	- Tăng Line Reduction 0.02-0.05 mm - Tăng Speed tổng thể - Giảm Power 10% - Tăng Polygon TC (delay góc)	Với hình nhiều góc nhọn → luôn dùng Line Reduction.
2 hình Hatch không thẳng hàng	- Không bật All Calc - Hatch từng hình riêng lẻ - Thứ tự Object List không đúng	- Chọn tất cả hình → bật All Calc → OK - Sắp xếp lại Object List nếu cần	Bật All Calc khi Hatch nhiều hình cùng lúc.
Hatch quá chậm (tốn thời gian)	- Line Space quá nhỏ - Speed quá thấp - Dùng Unidirectional (1 chiều) - Loop quá cao	- Tăng Line Space (0.05-0.08) - Tăng Speed - Đổi sang Bidirectional - Giảm Loop, bù bằng tăng Power	Cân bằng chất lượng vs thời gian. Dùng Bidirectional cho vùng lớn.
Kết quả Hatch bị "moiré" (vân giao thoa)	- Góc Hatch trùng với hoa văn vật liệu 2 lớp Hatch cùng góc - Line Space quá gần tần số hoa văn	- Đổi Angle (thử 15°, 30°, 60°, 75°) - Dùng Auto Rotate giữa các Loop - Đổi Line Space	Tránh Angle 0°/90° trên vật liệu có vân. Thử nhiều góc trước.
Di chuyển hình nhưng Hatch không đi theo	- Chọn nhầm object khác - Hatch chưa gắn đúng object - Lỗi hiển thị phần mềm	- Chọn đúng object đã Hatch - Edit → Hatch → OK (tính lại) - Restart EZCAD nếu cần	Hatch xong → kiểm tra ngay. Không tách/combine sau khi Hatch.
Phóng to/thu nhỏ nhưng Hatch không tô lại	- Lỗi version EZCAD cũ - Hình quá phức tạp - Hatch bị "detach" khỏi object	- Chọn hình → Edit → Hatch → OK - Hatch lại từ đầu nếu cần - Update EZCAD version mới	Sau khi đổi size → kiểm tra Hatch. Nếu lỗi → Hatch lại.

Hatch biến mất sau Uncombine / tách hình	- Hatch gắn với object gốc - Tách ra mất liên kết Hatch	- Hatch lại từng hình sau khi tách - Không Uncombine object đã Hatch	Hatch SAU cùng. Không tách hình đã Hatch.
Ring Hatch bị méo, không tròn	- Hình không phải tròn/oval hoàn hảo - NumLoops quá cao - Line Space không phù hợp	- Kiểm tra hình gốc (có phải ellipse chuẩn?) - Giảm NumLoops - Thử đổi sang Bidirectional	Ring Hatch chỉ đẹp trên hình tròn/oval. Hình vuông → dùng Bi/Uni.

III. LỖI THÔNG SỐ MARKING PARAMETER (SPEED, POWER, TC...)

Lỗi / Triệu chứng	Nguyên nhân	Cách khắc phục	Phòng ngừa
Khắc không ăn, không thấy dấu	- Speed quá cao - Power quá thấp (0-10%) - Chưa bật Laser / Galvo - Focus sai hoàn toàn - Frequency ngoài vùng	- Giảm Speed 300-500 mm/s - Tăng Power lên 50-80% - Kiểm tra công tắc Laser + Galvo - Chỉnh lại Focus (trục Z) - Set Frequency = 20KHz	Bắt đầu: Speed 1000, Power 50%. Luôn kiểm tra Focus trước.
Cháy đen, xém, nóng chảy vật liệu	- Speed quá thấp - Power quá cao - Loop quá nhiều - Focus quá gần (tia quá mạnh)	- Tăng Speed 200-500 mm/s - Giảm Power 15-20% - Giảm Loop - Kiểm tra lại Focus (đúng 250mm?)	Không dùng Power 100% + Speed thấp. Thử trên mẫu phé trước.
Đầu đường bị cháy đen (burn-in đầu)	- Start TC quá thấp - Gương galvo chưa đạt tốc độ mà laser đã bật	- Tăng Start TC +50-100 μs - Giảm Speed nếu Start TC đã cao - Kiểm tra Acc Distance	Start TC gợi ý: 150-300 μ s. Speed càng cao → TC càng lớn.
Cuối đường bị cháy đen (burn-in cuối)	- End TC quá thấp - Laser Off TC quá thấp - Laser chưa tắt khi gương dừng	- Tăng End TC +50-100 μs - Tăng Laser Off TC +50 μs - Giảm Speed nếu cần	End TC gợi ý: 150-300 μ s. Laser Off TC: 50-200 μ s.
Đầu đường bị hụt (mất đoạn đầu)	- Start TC quá CAO - Laser bật quá trễ - Acc Distance quá lớn	- Giảm Start TC -50 μs - Giảm Acc Distance về 0 - Tăng Speed nhẹ	Chỉnh Start TC từng 50 μ s. Không chỉnh quá 500 μ s.
Cuối đường bị hụt (mất đoạn cuối)	- End TC quá CAO - End Compensate âm - Laser tắt quá sớm	- Giảm End TC -50 μs - Tăng End Compensate +0.05 - Giảm Speed nhẹ	End TC không quá 500 μ s.
Góc hình bị bo tròn (không vuông)	- Polygon TC quá thấp - Gương chưa kịp đổi hướng - Speed quá cao tại góc	- Tăng Polygon TC +50-100 μs - Giảm Speed tổng thể - Kiểm tra Jump Speed không quá cao	Polygon TC gợi ý: 100-200 μ s. Hình nhiều góc → TC cao hơn.
Góc bị phình to, cháy đen tại góc	- Polygon TC quá CAO - Laser 停留 quá lâu tại góc - Speed quá thấp	- Giảm Polygon TC -50 μs - Tăng Speed - Giảm Power 10%	Không đặt Polygon TC > 300 μ s trừ khi Speed rất thấp.
Đầu mỗi đường Hatch bị cong "móc câu"	- Jump Position TC quá thấp - Gương chưa ổn định sau jump - Jump Speed quá cao	- Tăng Jump Position TC +100-200 μs - Giảm Jump Speed xuống 1500-2000 - Tăng Jump Dist TC	Jump Position TC: 300-1000 μ s. Jump Speed: 1500-2500 mm/s.

Hatch lỗi ra ngoài viền (đầu/cuối đường)	• End Compensate quá cao • Acc Distance quá cao • Start TC quá thấp + Speed cao	• Giảm End Compensate về 0 • Giảm Acc Distance về 0 • Tăng Start TC +50 μs	End Compensate & Acc Distance: chỉ dùng 0-0.1 mm.
Khắc quá chậm (tổng thời gian dài)	• Speed quá thấp • Line Space quá nhỏ • Loop quá cao • Jump Speed quá thấp • Jump TC quá cao	• Tăng Speed • Tăng Line Space • Giảm Loop (bù Power) • Tăng Jump Speed lên 2000-3000 • Giảm Jump TC	Tối ưu: Bi + Line Space 0.05 + Speed 1000 + Jump 2500.
Frequency ngoài vùng → laser không phát	• Set Frequency quá thấp (<5KHz) - hoặc quá cao (>100KHz) • Không tương thích nguồn laser	• Set Frequency = 20KHz (cố định) • Không thay đổi Frequency • Kiểm tra thông số nguồn laser	Frequency = 20KHz CỐ ĐỊNH. Không tự ý thay đổi!

IV. LỖI OBJECT PROPERTIES & ĐỊNH VỊ

Lỗi / Triệu chứng	Nguyên nhân	Cách khắc phục	Phòng ngừa
Vị trí khắc sai lệch so với nhập tọa độ	• Datum Point chọn sai (góc vs tâm) • Chưa Center hình • Tọa độ nhập nhầm đơn vị • Bàn khắc không vuông góc	• Kiểm tra Datum Point (chọn TÂM) • Dùng nút Center đưa về (0,0) • Kiểm tra X/Y Position đúng mm • F1 kiểm tra tia đỏ vs vị trí thực	Luôn dùng Datum = TÂM. F1 verify trước khi F2.
Hình bị méo (kéo dãn không đều)	• Lock Ratio đang TẮT • Đổi X Size không đổi Y Size • Import file bị scale sai	• Bật  Lock Ratio trước khi đổi size • Nhập lại X/Y Size đúng tỉ lệ • Kiểm tra file gốc trước khi import	Luôn bật Lock Ratio khi phóng to/thu nhỏ. Chỉ tắt khi cần kéo dãn cố ý.
Hình quá to/nhỏ so với vùng khắc	• X/Y Size nhập sai • File import bị scale khác • Chưa kiểm tra kích thước thực	• Nhập X/Y Size đúng kích thước cần • Dùng thước đo trên mẫu thực • F1 kiểm tra vùng khắc vs mẫu	Đo mẫu trước → nhập size chính xác. F1 verify kích thước.
Hình nằm ngoài vùng khắc (không thấy)	• X/Y Position quá lớn • Hình ở ngoài biên bàn khắc • Chưa Center	• Nhấn nút Center đưa về tâm • Nhập X=0, Y=0 • Kiểm tra kích thước bàn khắc (110×110?)	Luôn Center sau khi import. Kiểm tra boundary bàn khắc.
Nhiều hình chồng lên nhau sau khi copy	• Paste tại cùng tọa độ • Chưa di chuyển bản copy • Object List bị trùng	• Di chuyển bản copy sang vị trí khác • Dùng Array (Modify → Array) để xếp đều • Kiểm tra Object List xóa trùng	Sau Paste → di chuyển ngay. Dùng Array cho nhiều bản sao đều.
Xoay hình nhưng Hatch không xoay theo	• Lỗi version EZCAD • Hatch bị detach • Hình quá phức tạp	• Hatch lại sau khi xoay • Edit → Hatch → OK • Restart EZCAD	Xoay xong → kiểm tra Hatch. Nếu lệch → Hatch lại.

V. LỖI QUANG HỌC (FOCUS, LENS, GALVO)

Lỗi / Triệu chứng	Nguyên nhân	Cách khắc phục	Phòng ngừa
Khắc bị mờ, không nét (toàn bộ vùng)	- Focus sai (trục Z không đúng) - Lens bẩn (bụi, khói bám) - Lens bị xước/hỏng - Khoảng cách focus $\neq$ 250mm	- Chỉnh lại Focus: độ cao = 260 + dày mẫu - Vệ sinh lens bằng cồn IPA 99% + khăn optical - Thay lens nếu xước nhiều - Đo lại khoảng cách đầu laser $\rightarrow$ mặt bàn	Vệ sinh lens 1-2 tuần/lần. Kiểm tra Focus mỗi ngày. Đeo găng khi chạm lens.
Khắc không đều (bên đậm bên nhạt)	- Bàn/mẫu không phẳng - Đầu laser không vuông góc bàn - Lens bị bẩn 1 phía - Galvo lệch (calibration drift)	- Kê mẫu phẳng, cố định chắc - Kiểm tra đầu laser vuông góc (thước góc) - Vệ sinh lens cả 2 mặt - Calibrate lại galvo (F3 $\rightarrow$ Device)	Kiểm tra độ phẳng bàn. Vệ sinh lens đều 2 mặt. Calibrate 1-2 tháng/lần.
Đường khắc bị cong, lượn sóng	- Galvo bị rung/lỏng - Bàn rung (máy khác bên cạnh) - Jump Speed quá cao - Cáp galvo lỏng	- Giảm Jump Speed xuống 1500-2000 - Cố định bàn, cách ly rung động - Siết lại ốc galvo - Kiểm tra cáp kết nối galvo	Không đặt máy gần thiết bị rung. Kiểm tra ốc galvo hàng tháng.
Vùng khắc bị lệch so với tia đỏ (F1 vs F2)	- Red light offset chưa calibrate - Tia đỏ và laser không đồng trục - File correction (.cor) sai	- F3 $\rightarrow$ Port $\rightarrow$ chỉnh Offset Pos X/Y red light - Calibrate red light trùng laser - Kiểm tra file .cor đúng lens	Calibrate red light 1 tháng/lần. F1 verify trước mỗi lần khắc.
Kích thước khắc sai (to/nhỏ hơn thiết kế)	- File correction (.cor) sai - Lens thay đổi nhưng chưa đổi .cor - Scale trong EZCAD chưa chỉnh - Galvo calibration drift	- F3 $\rightarrow$ Device $\rightarrow$ chọn đúng file .cor theo lens - Khắc test 30$\times$30mm $\rightarrow$ đo $\rightarrow$ chỉnh scale - Calibrate lại galvo - F3 $\rightarrow$ Other $\rightarrow$ chỉnh Goal/Real size	Khắc test 30 $\times$ 30 sau mỗi lần thay lens. Lưu file .cor theo từng lens.
Tia laser không ra (nhưng red light có)	- Lens bị chắn (nắp chưa mở) - Galvo không hoạt động - Tia bị chặn trong quang trình - Nguồn laser hỏng	- Kiểm tra nắp lens đã mở chưa - Kiểm tra galvo có rung khi F2 không - Kiểm tra quang trình (thợ kỹ thuật) - Kiểm tra nguồn laser (đèn báo)	Kiểm tra nắp lens trước mỗi lần dùng. Không tự mở quang trình.
Beam bị méo, đường khắc không đều nét	- Fiber cable bị gập/uốn cong - Lens bị nứt/bẩn cục bộ - Quang trục lệch - Galvo mirror hỏng	- Kiểm tra fiber cable (bán kính cong > 20cm) - Vệ sinh/thay lens - Gọi kỹ thuật calibrate quang trục - Thay galvo mirror nếu hỏng	Không uốn fiber cable. Vệ sinh lens định kỳ. Báo kỹ thuật nếu beam méo.

VI. LỖI CHẤT LƯỢNG KHẮC

Lỗi / Triệu chứng	Nguyên nhân	Cách khắc phục	Phòng ngừa
Khắc quá nhạt, không thấy / mờ	- Power quá thấp - Speed quá cao - Focus sai (không đúng tiêu cự) - Lens bẩn → giảm năng lượng - Vật liệu không hấp thụ tốt	- Tăng Power 10-20% - Giảm Speed 200-500 - Chỉnh lại Focus chính xác - Vệ sinh lens - Thử đổi Angle / Line Space	Test từng thông số 1. Vệ sinh lens trước khi chỉnh thông số.
Khắc quá đậm, cháy đen, rỗ bề mặt	- Power quá cao - Speed quá thấp - Loop quá nhiều - Focus quá gần - Vật liệu nhạy cảm (nhựa, da)	- Giảm Power 15-20% - Tăng Speed 300-500 - Giảm Loop - Kiểm tra Focus - Đổi vật liệu test	Bắt đầu Power thấp → tăng dần. Không dùng 100% Power cho nhựa/da.
Khắc không đều màu (chỗ đậm chỗ nhạt)	- Focus không đều (mẫu không phẳng) - Power supply không ổn định - Lens bẩn cục bộ - Thermal lens effect (nóng lens) - Galvo calibration drift	- Kê mẫu phẳng, cố định - Dùng ổn áp / UPS cho máy - Vệ sinh lens - Nghỉ 5-10 phút nếu khắc lâu liên tục - Calibrate galvo	Kiểm tra độ phẳng mẫu. Dùng UPS. Không khắc liên tục > 30 phút.
Bề mặt khắc bị sần, không mịn	- Line Space quá lớn - Hatch type không phù hợp - Speed quá thấp → tích nhiệt - Vật liệu không đồng nhất	- Giảm Line Space (0.02-0.03) - Thử Bidirectional hoặc cross-hatch - Tăng Speed + giảm Power - Kiểm tra vật liệu (có lớp phủ?)	Line Space nhỏ cho bề mặt mịn. Cross-hatch (2 lớp 0°+90°) cho đều nhất.
Viền khắc bị răng cưa, không mượt	- Speed quá cao tại góc - Polygon TC quá thấp - File vector có quá ít node - Galvo response chậm	- Giảm Speed - Tăng Polygon TC - Thêm node vào vector (smooth) - Kiểm tra galvo	Vector nên có đủ node. Polygon TC ≥ 100 μs.
Khắc bị "bóng ma" (double image / shadow)	- TC settings sai (Start/End TC) - Galvo bị rung cơ học - Bàn rung - Cáp tín hiệu nhiễu	- Chỉnh lại Start TC / End TC - Kiểm tra galvo (siết ốc, vệ sinh) - Cố định bàn, cách ly rung - Dùng cáp chống nhiễu, nối đất	Kiểm tra galvo định kỳ. Nối đất cho máy.
Khắc xong có "đuôi" (trail) ở cuối đường	- Laser Off TC quá thấp - End TC quá thấp - Laser tắt chậm sau lệnh	- Tăng Laser Off TC +50-100 μs - Tăng End TC +50 μs - Kiểm tra 响应 speed của nguồn laser	Laser Off TC: 100-200 μs. End TC: 150-300 μs.

VII. LỖI CƠ KHÍ & PHẦN CỨNG

Lỗi / Triệu chứng	Nguyên nhân	Cách khắc phục	Phòng ngừa
Máy không lên nguồn (không đèn, không quạt)	- Chưa cắm nguồn / CB chưa bật - Cầu chì cháy - Nút Emergency Stop đang nhấn - Nguồn 24V/5V hỏng	- Kiểm tra ổ cắm, CB tổng - Kiểm tra cầu chì - Xoay nút Emergency Stop (nhả ra) - Kiểm tra đèn nguồn 24V/5V (xanh = tốt)	Kiểm tra CB mỗi ngày. Biết vị trí nút Emergency.
Chiller không chạy / báo lỗi nhiệt	- Thiếu nước làm mát - Bơm nước hỏng - Ống nước bị gấp/tắc - Nhiệt độ phòng quá cao	- Châm nước cất (distilled water) - Kiểm tra bơm có chạy không - Kiểm tra ống nước không gấp - Hạ nhiệt phòng, thông gió	Kiểm tra mức nước mỗi ngày. Thay nước 3-6 tháng/lần. Dùng nước cất.
Trục Z không nâng/hạ (không chỉnh Focus được)	- Motor trục Z hỏng - Dây cáp motor lỏng - Driver motor lỗi - Cơ khí bị kẹt (bụi, gỉ)	- Kiểm tra cáp motor Z - Restart máy - Vệ sinh ray trượt, tra dầu - Gọi kỹ thuật nếu motor hỏng	Tra dầu ray trượt 1 tháng/lần. Không tự nâng/hạ Z quá giới hạn.
Máy kêu to bất thường khi khắc	- Galvo bị lỏng/rung - Quạt tản nhiệt bị bụi/kẹt - Bàn rung (ốc lỏng) - Bearing mòn	- Siết ốc galvo, kiểm tra mirror - Vệ sinh quạt - Siết ốc bàn, cố định chân máy - Thay bearing nếu mòn	Kiểm tra ốc vít hàng tháng. Vệ sinh quạt 2 tuần/lần.
Nguồn laser không phát (đèn báo lỗi)	- Over-temperature protection - Nguồn 24V không cấp đủ - Cáp tín hiệu lỏng - Nguồn laser hết tuổi thọ	- Chờ nguội 30 phút → thử lại - Kiểm tra nguồn 24V (đo multimeter) - Kiểm tra cáp tín hiệu - Liên hệ nhà sản xuất nếu nguồn hỏng	Không chạy 100% liên tục. Giữ nhiệt độ phòng < 40°C. Ghi log giờ hoạt động.
Control card không nhận (đèn không sáng)	- Nguồn 5V hỏng - Card bị cháy (tĩnh điện) - Cáp USB hỏng - Firmware lỗi	- Kiểm tra nguồn 5V/3A - Thay cáp USB - Cài lại driver/firmware - Thay card nếu cháy (liên hệ hãng)	Dùng UPS tránh sốc điện. Không chạm card bằng tay không (ESD).
Máy tự dừng giữa chừng khi khắc	- Over-temperature (quá nóng) - USB mất kết nối (cáp lỏng) - Phần mềm crash - Input port nhận tín hiệu dừng	- Kiểm tra nhiệt độ nguồn laser - Kiểm tra cáp USB (thay cáp mới) - Restart phần mềm + máy - F3 → Port → kiểm tra Stop Mark Input	Dùng cáp USB chất lượng. Không kéo căng cáp. Kiểm tra nhiệt độ khi khắc lâu.

VIII. LỖI LIÊN QUAN ĐẾN VẬT LIỆU

Lỗi / Triệu chứng	Nguyên nhân	Cách khắc phục	Phòng ngừa
Khắc không ăn trên kim loại (inox, nhôm...)	- Vật liệu có lớp phủ/anodize dày - Power không đủ cho vật liệu này - Focus sai - Tần số không phù hợp	- Tăng Power lên 80-100% - Giảm Speed xuống 200-500 - Chỉnh Focus chính xác - Thử Frequency khác (nếu cho phép) - Mài bỏ lớp phủ trước	Test thông số riêng cho từng loại kim loại. Ghi log thông số đã test.
Nhựa bị nóng chảy, biến dạng khi khắc	- Power quá cao cho nhựa - Speed quá thấp - Loop quá nhiều - Nhựa không phù hợp (PVC, ABS...)	- Giảm Power xuống 20-40% - Tăng Speed lên 1000-2000 - Loop = 1 - Kiểm tra loại nhựa (KHÔNG khắc PVC!)	Nhựa cần Power thấp + Speed cao. Luôn test trước. KHÔNG khắc PVC (độc!).
Gỗ bị cháy đen, thành than	- Power quá cao - Speed quá thấp - Gỗ mềm (thông, basswood) nhạy cảm - Loop quá nhiều	- Giảm Power 30-50% - Tăng Speed 500-1000 - Giảm Loop - Thổi khí (air assist) nếu có	Gỗ mềm → Power thấp, Speed cao. Gỗ cứng → Power cao hơn được.
Da bị cháy, co rút, mùi khét	- Power quá cao - Speed quá thấp - Da tổng hợp (simili) nhạy nhiệt - Không có air assist	- Giảm Power xuống 20-40% - Tăng Speed 800-1500 - Loop = 1 - Dùng air assist / quạt thổi	Da → Power thấp, Speed cao. Test trên mẫu nhỏ trước.
Mica/Acrylic bị nứt, chảy nhựa	- Power quá cao - Speed quá thấp tại góc - Mica đục vs mica ép khác nhau - Không tản nhiệt	- Giảm Power 40-60% - Tăng Speed - Tránh khắc góc nhọn (dùng Line Reduction) - Đề nguội giữa các lần khắc	Mica → Power trung bình, Speed cao. Tránh Loop > 2.
Vật liệu phản quang (đồng, nhôm bóng) → khắc không đều	- Bề mặt phản xạ tia laser - Năng lượng không hấp thụ đều - Tia phản xạ ngược gây hại nguồn	- Tăng Power + giảm Speed - Phun lớp phủ hấp thụ (marking spray) - Dùng Line Space nhỏ hơn - Cross-hatch 2 lớp - KHÔNG nhìn tia phản xạ!	Kim loại phản quang → cần Power cao. Dùng marking spray cho kết quả tốt. Đeo kính bảo hộ.
Bề mặt vật liệu không phẳng → khắc chỗ đậm chỗ nhạt	- Mẫu cong vênh - Kê không chắc - Bề mặt gồ ghề - Focus chỉ đúng 1 điểm	- Kê phẳng, kẹp cố định - Dùng đế phẳng (kim loại) - Chia vùng khắc nhỏ - Chỉnh Focus tại từng vùng	Luôn kê mẫu phẳng. Dùng 夹具 cố định. Kiểm tra Focus tại nhiều điểm.

IX. LỖI FILE THIẾT KẾ & IMPORT

Lỗi / Triệu chứng	Nguyên nhân	Cách khắc phục	Phòng ngừa
Import file AI/DXF bị lỗi kích thước	- File AI lưu version mới (>8.0) - DXF có unit khác (inch vs mm) - File có nhiều layer ẩn - Scale gốc sai	- Lưu AI version 8.0 (khuyến nghị) - Kiểm tra unit trong file DXF = mm - Xóa layer ẩn trước khi export - Đo lại size sau import, chỉnh X/Y Size	Luôn lưu AI 8.0. Export DXF với unit = mm. Kiểm tra size ngay sau import.
Import xong hình bị mất chi tiết nhỏ	- File có chi tiết quá nhỏ (< 0.1mm) - Curve bị simplify quá mức - Node bị mất khi convert	- Kiểm tra file gốc (zoom 500%) - Không simplify curve khi export - Vẽ lại chi tiết nhỏ trong EZCAD - Dùng node edit kiểm tra	Kiểm tra file trước khi import. Giữ chi tiết $\geq 0.2\text{mm}$.
Text import bị lỗi font, không hiển thị đúng	- Font không có trên máy tính - Text chưa convert to outline - Encoding sai (Unicode vs ANSI)	- Convert text to outline/curve trước khi export - Cài font cần thiết trên máy tính - Lưu file với encoding UTF-8 - Vẽ text trực tiếp trong EZCAD	Convert text $\rightarrow$ outline trước khi export. Cài đủ font.
File .ezd không mở được ("format error")	- File bị hỏng khi lưu (mất điện) - Version EZCAD không tương thích - File bị virus xóa dữ liệu	- Mở file backup (.bak nếu có) - Cài lại EZCAD đúng version - Quét virus - Copy file từ nguồn khác	Lưu file thường xuyên. Backup ra USB/cloud. Dùng UPS tránh mất điện.
Bitmap import bị mờ, không sắc nét	- Độ phân giải ảnh thấp (< 300 DPI) - Ảnh bị nén JPEG nhiều - Chưa convert sang vector	- Dùng ảnh $\geq 300\text{ DPI}$ - Dùng PNG/TIFF thay vì JPEG - Trace bitmap $\rightarrow$ vector trước - Chỉnh Contrast/Brightness trong EZCAD	Ảnh khắc laser nên $\geq 300\text{ DPI}$. Dùng vector nếu có thể.
Nhiều hình import bị chồng lên nhau / sai vị trí	- Layer trong file gốc bị ẩn/hiện sai - Origin point khác nhau - Group/Ungroup sai	- Kiểm tra từng layer trong EZCAD - Dùng Align (Modify $\rightarrow$ Align) để sắp xếp - Ungroup $\rightarrow$ sắp xếp lại $\rightarrow$ Group	Kiểm tra file gốc trước khi export. Dùng Align trong EZCAD.

X. LỖI AN TOÀN & KHẨN CẤP

Lỗi / Triệu chứng	Nguyên nhân	Cách khắc phục	Phòng ngừa
Khói lớn / cháy bùng trong vùng khắc	- Vật liệu dễ cháy (nhựa, gỗ khô) - Power quá cao + Speed thấp - Không có air assist - Khắc vật liệu không phù hợp	BẤM F2 DỪNG NGAY - Tắt công tắc Laser - Dùng bình chữa cháy (CO2/bột) - Mở cửa thông gió BÁO người phụ trách	Không khắc vật liệu chưa test. Luôn có bình chữa cháy gần máy. Không rời máy khi khắc.
Tia laser phản xạ vào mắt / da	- Khắc vật liệu phản quang (đồng, nhôm bóng) - Không đeo kính bảo hộ - Mở nắp bảo vệ khi máy chạy	DỪNG máy ngay - Rửa mắt bằng nước sạch 15 phút ĐẾN BỆNH VIỆN NGAY (mắt) - Bỏng da: rửa nước mát, băng sterile	LUÔN đeo kính bảo hộ laser. Đóng nắp khi máy chạy. Không nhìn trực tiếp tia.
Máy rung lắc mạnh, tiếng động bất thường	- Galvo hỏng / lỏng - Quạt kẹt / vỡ - Ốc vít lỏng - Bearing mòn	BẤM F2 DỪNG - Tắt Laser + Galvo - Kiểm tra nguồn tiếng động - Không tiếp tục chạy nếu chưa xác định - Gọi kỹ thuật	Kiểm tra ốc vít hàng tháng. Ngừng máy khi có tiếng lạ. Không cố chạy tiếp.
Mất điện đột ngột khi đang khắc	- Mất điện lưới - CB nhảy (quá tải) - Cáp nguồn lỏng	- Chờ có điện lại → Restart máy đúng quy trình - Kiểm tra mẫu (có thể bị lỗi tại điểm dừng) - Khắc lại từ đầu (không tiếp tục giữa chừng) - Kiểm tra Chiller đã chạy lại chưa	Dùng UPS cho máy tính + control card. Kiểm tra CB không quá tải.
Nước Chiller rò rỉ vào máy	- Ống nước nứt/lỏng - Bơm quá áp - Bình nước nứt	TẮT NGUỒN ĐIỆN NGAY - Lau khô nước - Kiểm tra nguồn rò rỉ - Sửa/thay ống nước - Không bật điện khi còn ướt	Kiểm tra ống nước hàng tuần. Không để nước gần phần điện. Thay ống 6 tháng/lần.
Phần mềm treo, không dừng được laser	- EZCAD crash khi đang khắc - USB mất kết nối - Máy tính đơ	- Bấm nút DỪNG KHẨN CẤP (Emergency Stop) - Tắt công tắc Laser trên bàn - Tắt nguồn máy laser KHÔNG rút USB khi laser đang chạy	Biết vị trí Emergency Stop. Không để máy chạy không người. Lưu file trước khi khắc.

✗ QUY TẮC AN TOÀN SỐ 1: Khi có bất kỳ sự cố nào → **BẤM F2 hoặc EMERGENCY STOP TRƯỚC**, rồi mới xử lý. An toàn tính mạng > an toàn thiết bị.

XI. BẢNG TRA NHANH THEO TRIỆU CHỨNG

Nhìn triệu chứng → tra số thứ tự lỗi → xem chi tiết ở mục tương ứng:

Triệu chứng nhìn thấy	Mục	Số lỗi	Hành động đầu tiên
Phần mềm báo lỗi, không kết nối	I	1-7	Tắt/bật lại máy + phần mềm
Không Hatch được / Hatch sai	II	1-12	Kiểm tra hình kín + Average Distribute
Khắc không ăn / quá nhạt	III	1	Tăng Power, giảm Speed, kiểm tra Focus
Cháy đen / xem vật liệu	III	2	Giảm Power, tăng Speed NGAY
Đầu/cuối đường bị cháy (burn-in)	III	3-4	Tăng Start TC / End TC
Đầu/cuối đường bị hụt	III	5-6	Giảm Start TC / End TC
Góc bị bo tròn / phình to	III	7-8	Chỉnh Polygon TC
Đầu đường Hatch bị cong	III	9	Tăng Jump Position TC
Vị trí khắc sai / hình méo	IV	1-6	Kiểm tra Datum + Lock Ratio + Center
Khắc mờ toàn bộ / không nét	V	1	Chỉnh Focus + vệ sinh lens
Khắc bên đậm bên nhạt	V	2	Kê phẳng mẫu + vệ sinh lens
Đường khắc cong / lượn sóng	V	3	Giảm Jump Speed + kiểm tra galvo
Tia đỏ ≠ vị trí khắc thực	V	4	Calibrate red light offset
Kích thước khắc sai	V	5	Kiểm tra file .cor + scale
Bề mặt sần / không mịn	VI	4	Giảm Line Space + cross-hatch
Khắc bị "bóng ma" / shadow	VI	5	Chỉnh TC + kiểm tra galvo
Máy không lên nguồn	VII	1	Kiểm tra CB + Emergency Stop
Chiller báo lỗi / quá nóng	VII	2	Kiểm tra nước + ống + quạt
Máy kêu to bất thường	VII	4	DỪNG máy + kiểm tra nguồn tiếng
Nhựa/gỗ/da bị cháy	VIII	2-5	Giảm Power 30-50%, tăng Speed
Import file bị lỗi	IX	1-6	Kiểm tra version AI + unit DXF
Khói / cháy / tia phản xạ	X	1-6	F2 DỪNG + Tắt Laser + Báo người phụ trách

XII. QUY TRÌNH XỬ LÝ LỖI CHUNG (FLOWCHART)

Khi gặp lỗi, làm theo thứ tự sau (từ đơn giản → phức tạp):

Bước 1: DỪNG & QUAN SÁT

Bấm F2 dừng khắc. Quan sát: lỗi gì? ở đâu? khi nào bắt đầu? Có khói/cháy/tiếng lạ không?

Bước 2: KIỂM TRA AN TOÀN

Có cháy? Tắt Laser. Có khói? Mở thông gió. Có tia phản xạ? Đeo kính. Có nước rò? Tắt điện.

Bước 3: KIỂM TRA CƠ BẢN (5 phút)

- Công tắc Laser + Galvo đã bật?
- Focus đúng chưa? (trục Z)
- Lens sạch không?
- Cáp USB cắm chắc?
- Chiller chạy không?

Bước 4: KIỂM TRA PHẦN MỀM

- Thông số Speed/Power/Loop đúng?
- Hatch đã Enable + đúng Line Space?
- Start TC / End TC hợp lý?
- File import đúng size?
- Datum Point + Position đúng?

Bước 5: THỬ LẠI VỚI THÔNG SỐ CHUẨN

Speed 1000, Power 50%, Loop 1, Line Space 0.05, Angle 45°, Start TC 200, End TC 200.

Khắc test hình vuông 20×20mm.

Bước 6: CHỈNH TỪNG THÔNG SỐ

Mỗi lần chỉ chỉnh 1 thông số. Khắc thử → so sánh. Ghi chép kết quả.

Bước 7: KIỂM TRA PHẦN CỨNG

Nếu phần mềm OK mà vẫn lỗi → kiểm tra: nguồn laser, galvo, lens, fiber cable, control card.

Bước 8: GỌI KỸ THUẬT

Nếu đã thử tất cả mà không khắc phục → ghi lại triệu chứng + ảnh → liên hệ kỹ thuật/nhà sản xuất.

✗ NGUYÊN TẮC: Không chỉnh 2-3 thông số cùng lúc. Không tháo phần cứng nếu không có chuyên môn. Ghi log mọi thay đổi.

GHI NHỚ CUỐI CÙNG

1. An toàn tính mạng > An toàn thiết bị > Tiến độ công việc.
2. Khi không chắc → DỪNG máy → Hỏi người có kinh nghiệm.
3. Mỗi lần chỉ chỉnh 1 thông số → khắc thử → ghi chép.
4. Vệ sinh lens + kiểm tra Focus = 80% vấn đề chất lượng khắc.
5. Lưu thông số tốt vào Library → đặt tên rõ ràng → dùng lại.
6. Không tự ý thay đổi Frequency (20KHz cố định) hoặc mở quang trình.
7. Báo cáo mọi sự cố bất thường cho người phụ trách.